



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

ANTEPROYECTO

**Análisis e Implementación de
resolvedores lineales en GPGPU aplicados
a OpenFOAM(R)**

Director

Norberto NIGRO

Ayudantes

Mag. Ing. Juan Marcelo

GIMENEZ

Dr. Ing. Santiago MARQUEZ

DAMIAN

Autor

Juan Pablo A. LESCANO

Santa Fe, Argentina

16 de junio de 2015

Índice

1.	Justificación	3
1.1.	Diagnóstico	4
1.2.	Aportes del trabajo	5
2.	Objetivos	5
2.1.	Generales	5
3.	Alcance	6
3.1.	Funcionales	6
3.2.	No funcionales	6
3.3.	Exclusiones	7
3.4.	Limitaciones y Restricciones	7
4.	Supuestos	7
5.	Criterios de aceptación del producto	7
6.	Metodología	7
6.1.	Análisis y desarrollo de los métodos	7
6.2.	Implementación y prueba de los métodos	8
6.3.	Escritura del informe final y cierre	8
7.	Plan de Tareas	8
7.1.	Análisis y desarrollo de los métodos	8
7.1.1.	Análisis de los solvers de Paralution©	8
7.1.2.	Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution©	8
7.1.3.	Estudio del marco teórico de arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0	8
7.1.4.	Análisis del método PCG	9
7.1.5.	Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0	9
7.1.6.	Finalizar y Documentar la fase	9
7.2.	Implementación y prueba de los métodos	9
7.2.1.	Implementación	9
7.2.2.	Prueba	9
7.2.3.	Finalizar y Documentar la fase	10
7.3.	Escritura del informe final y cierre	10
7.3.1.	Documentación	10
7.3.2.	Entrega del producto	10
7.4.	Consideraciones	10
8.	Cronograma	10
9.	Entregables	12
10.	Recursos	13
10.1.	Disponibles	13
10.1.1.	Bienes de Capital	13
10.1.2.	Recursos Humanos	13
10.2.	Necesarios	13
10.2.1.	De Capital	13
10.2.2.	Servicios	13

10.2.3.	Insumos	14
10.2.4.	Otros	14
11.	Presupuesto	14
12.	Riesgos	14

1. Justificación

El aumento de la complejidad computacional de las simulaciones llevadas a cabo en el ámbito del CIMEC acarrea consigo un inevitable aumento en el volumen de datos a procesar, y por lo tanto, de poder de procesamiento necesario para llevar a cabo el trabajo en un tiempo razonable y que permita ser competitivos. La herramienta utilizada en el centro de investigación es, desde hace ya unos años, OpenFOAM(R), la cual es una biblioteca C++, utilizada principalmente para crear ejecutables, conocidos como aplicaciones. Las mismas, se pueden categorizar como solvers o como utilidades. Los solvers están diseñados para resolver un problema específico de la mecánica del continuo, más específicamente a la dinámica de fluidos conocida (CFD) a través del método de volúmenes finitos, mientras que las utilidades están diseñadas para la manipulación de datos. Su elección se funda principalmente en que es libre, es abierto -lo que permite modificarlo o crear desarrollos propios-, porque trae múltiples solvers y utilidades por defecto para resolver problemas de ingeniería, contando con documentación y una comunidad muy activa en el foro de consulta, además de ser reconocido mundialmente. Sin entrar demasiado en detalles, para resolver un problema en OpenFOAM hay que trabajar en 3 etapas. Una primera, donde se crea o modifica una malla tridimensional que representa los objetos a simular y se especifican las condiciones iniciales y de borde. Luego, una segunda etapa donde se genera un sistema lineal de ecuaciones del tipo $K = f$, siendo el vector incógnita. Finalmente, en la tercer etapa, se resuelve el sistema de ecuaciones, siendo esta última, la que se lleva más del 80 % del tiempo de ejecución. La tendencia actual indica que el uso de GPUs para este tipo de problemas, donde la masificación de la distribución de tareas es natural, dada las dimensiones del problema, es el camino a seguir para conseguir mejores resultados, tanto en tiempo utilizado, como energía consumida. Actualmente se encuentran disponibles varias implementaciones de solvers para OpenFOAM(R) con licencia libre, entre ellas se pueden nombrar principalmente: Cufflink (CUDA), la cual presenta algunos inconvenientes, ya que solo corre sobre hardware de Nvidia y en una única GPU, estando la implementación multi-GPU en estado experimental. La misma presenta dos solvers, Gradiente conjugado (PCG) basado en CUSP (librería de CUDA) para matrices simétricas, con tres preconditionadores a elección; y el Gradiente Biconjugado estabilizado (PBiCG) para matrices asimétricas, con dos preconditionadores a elección. Ambos solvers permiten elegir entre precisión simple o doble para la operatoria. Paralution (OpenMP, OpenCL y CUDA), el cual es virtualmente independiente de la plataforma, es decir, funciona tanto en windows, linux o mac y a su vez que permite establecer, en tiempo de compilación, la utilización de OpenMP, OpenCL o CUDA. A diferencia de Cufflink, presenta un soporte multi-GPU maduro, estable y testado e implementa un número mayor de solvers, siendo PCG y PBiCG los más importantes para la resolu-

ción de los problemas encarados en el CIMEC. Ambos permiten la elección del preconditionador. Sin embargo, estos solvers no logran alcanzar la mejora de rendimiento esperable. Según estudios de Lukarski, para resolver un dado problema, se pueden esperar mejoras de tiempo de 3.23x comparando la implementación multithreaded nativa de OpenFOAM(R), con la de Paralution en OpenCL 1.2, cuando la potencia bruta de cómputo del GPGPU K20c en flops, utilizada en las pruebas, supera a la suma de los 16 núcleos de los dos Intel Xeon e2680 por una relación de aproximadamente 11:1. La implementación en OpenCL de Paralution aun no hace uso de las ventajas provistas por la nueva versión de la API. Esto trae el problema de que los dispositivos y el host no comparten el mismo espacio de memoria virtual, se debe administrar manualmente tanto la memoria del host, la memoria de cada dispositivo y la intercomunicación entre estos. Y no solo es necesario el control de los buffers, sino también que hay que copiarlos explícitamente a cada dispositivo, siendo esto un claro cuello de botella. Si bien, para el usuario o desarrollador, hacer uso de la implementación de Paralution es completamente transparente, en el fondo, dicha implementación cuenta con los problemas antes mencionados. OpenCL 2.0, a través del esquema de memoria virtual compartida (SVM) elimina esta limitación: el host y los dispositivos OpenCL pueden compartir el mismo rango de direcciones virtuales, mejorando notoriamente el desempeño en las aplicaciones que son altamente demandantes no sólo en capacidad de cómputo, sino también en espacio de almacenamiento en memoria, según afirma Raghavendra en su publicación, donde se ve claramente que no existen los tiempos utilizados para transformar los buffers en arrays y offsets, ni tampoco los para retornar los buffers desde el GPU hacia la memoria principal del sistema, representando estos el 94 % del tiempo, para la resolución del problema de búsqueda en árbol binario, para un tamaño de 5 millones de nodos.

1.1. Diagnóstico

Estando presente esta nueva tecnología, aún no hay en el mercado opciones que la exploten, ni siquiera que la utilicen con respecto a los solvers de OpenFOAM(R). Vemos que es posible obtener mejoras significativas de performance con su uso en un esquema paralelo basado en GPGPU. Es por esto que se pretende hacer uso del nuevo API de cómputo abierto OpenCL 2.0 con lo que se espera obtener mejoras de rendimiento al reducir la cantidad de datos transferidos entre los dispositivos y el host al aprovechar las ventajas significativas otorgadas por el esquema de memoria virtual compartida (SVM).

1.2. Aportes del trabajo

El Centro de Investigación de Métodos Computacionales(CIMEC) va a contar con una nueva alternativa para llevar a cabo sus simulaciones en un tiempo inferior. Se pretende que el producto resultante del proyecto sea open source, de acceso, utilización y distribución libre. Entre ellos pueden incluirse una comunidad en constante crecimiento de usuarios de OpenFOAM(R). En lo personal, adquirir conocimientos en el uso tanto de la suite OpenFOAM(R) como del paradigma de High Performance Computing, en general, y OpenCL 2.0 en particular, el cual apunta a ser el estándar por defecto.

2. Objetivos

2.1. Generales

- Desarrollar un método de resolución de sistemas lineales para OpenFOAM(R) sobre GPGPU con OpenCL 2.0.
 - Analizar el uso de la suite OpenFOAM(R).
 - Analizar la API OpenCL 2.0
 - Analizar el paradigma del High Performance Computing.
 - Validar el método
- Analizar e implementar los solvers lineales para OpenFOAM©de Paralution©
 - Analizar el uso de la librería Paralution©
 - Desarrollar los métodos iterativos de resolución de sistemas lineales de ecuaciones.
- Desarrollar una aplicación para resolver un problema acerca de la aerodinámica de vehículos de competición.
 - Obtener los datos del modelo de aerodinámica
 - Obtener diferentes soluciones con los distintos solvers desarrollados.
 - Comparar los tiempos invertidos por cada solver.
 - Comparar el consumo energético por cada solver.
 - Seleccionar la mejor alternativa en cuanto a eficiencia flops/watts y tiempo/watts.

3. Alcance

3.1. Funcionales

- Instalación y puesta a punto del Sistema Operativo Linux, en su distribución Ubuntu 14.04
 - Instalación del S.O.
 - Instalación de los drivers de la GPU AMD R9 290.
 - Compilación e instalación de:
 - OpenFOAM®
 - Paralution®
 - AMD APP SDK 3.0
- Implementación de los solvers de Paralution® en OpenCL para ser utilizados en OpenFOAM®:PCG y PBiCG.
- implementación propia del método del gradiente conjugado sobre OpenCL 2.0 para matrices LDU compatible con el formato de OpenFOAM®
- Evaluación de convergencia del métodos a la aproximación de solución de la ecuación diferencial.
- Estudiar la eficiencia y efectividad de todos los métodos.

3.2. No funcionales

Uso óptimo de los recursos de hardware disponibles para obtener mejoras en:

- Rendimiento
- Escalabilidad
- Estabilidad
- Confiabilidad

Uso de buenas prácticas de programación:

- Uso de reglas de escritura de código específicas para OpenFOAM
- Código legible y mantenible.
- Uso de un repositorio de GitHub para versionado de código.
- Tests unitarios sobre cada método principal.

3.3. Exclusiones

Sólo se hará uso de software libre.

No se harán comparativas sobre solvers propietarios.

Sólo se implementarán solvers OpenSource que trabajen sobre OpenCL.

Se trabajarán todos los datos en memoria RAM, tanto del host como de los dispositivos.

3.4. Limitaciones y Restricciones

Se dispone de una única GPU AMD Radeon R9 290 con 4Gb de RAM GDDR5. Se trabajará con problemas con tamaño máximo abordable por el hardware disponible.

4. Supuestos

Se dispone del hardware necesario para correr y utilizar OpenCL 2.0. AMD Radeon R9 290. La implementación del método resolución debe ser compatible con multi-GPU.

5. Criterios de aceptación del producto

Mínimo: lograr una mejora de eficiencia y performance respecto a las soluciones provistas nativamente por OpenFOAM®. Esperado: Lograr una mejora de performance respecto a las soluciones provistas por Paralution®.

6. Metodología

Dada la limitación del personal disponible encargada de las tareas del proyecto, se planifica su realización de forma secuencial con relación terminar para empezar (TE) a través de una metodología propia definida para el proyecto. Separando el proyecto en tres etapas:

6.1. Análisis y desarrollo de los métodos

En esta primera fase se realizará por un lado, las tareas de análisis de las soluciones de Paralution® disponibles en el mercado para OpenFOAM®, su linkeo, compilación, utilización, configuraciones y pruebas en casos simples para verificar su funcionamiento; por otro lado, se realizará un estudio sobre cálculo paralelo y el método del gradiente conjugado, su utilización y desarrollo en OpenCL 2.0 y pruebas sobre casos simples con el mismo propósito. Al finalizar cada una de estas subetapas, se realizará un informe y un prototipo de resolutor lineal en condiciones de ser utilizado.

6.2. Implementación y prueba de los métodos

En esta segunda fase se configurará el entorno donde correrán las simulaciones y hará uso de los resolvedores lineales desarrollados sobre un caso real de simulación de vehículos de competición. Se registrarán todos los resultados obtenidos en cuanto a tiempo transcurrido, consumo energético y se compararán entre sí. Al finalizar se documentarán los resultados en un informe.

6.3. Escritura del informe final y cierre

En esta última fase, se realizarán todas las tareas referidas a la escritura del informe final y cierre del proyecto. Se revisarán todos los resultados obtenidos y se elaborarán las conclusiones determinando cuál de los métodos es el mejor, teniendo como criterio el tiempo total de corrida de la simulación y su consumo energético.

7. Plan de Tareas

En base a las etapas expuestas en la sección Metodología, P. 7, se establece el siguiente plan de tareas:

7.1. Análisis y desarrollo de los métodos

7.1.1. Análisis de los solvers de Paralution©

- Análisis de la utilización del resolutor PCG.
- Análisis de la utilización del resolutor PBiCG.

7.1.2. Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution©

- Linkar y compilar el resolutor PCG con OpenFOAM©.
- Linkar y Compilar el resolutor PBiCG con OpenFOAM©.
- Probar los resolvedores.
- Documentar los resultados.
- Presentar los resultados. (hito)

7.1.3. Estudio del marco teórico de arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0

- Revisión de literatura sobre arquitecturas paralelas.
- Revisión de literatura sobre OpenCL 2.0.

- Realización de ejercicios prácticos sobre OpenCL 2.0.

7.1.4. Análisis del método PCG

- Revisión de literatura acerca del método PCG.
- Diseñar el método sobre OpenCL 2.0.

7.1.5. Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0

- Desarrollar el método.
- Optimizar el código.
- Realizar corridas de prueba y validar los resultados.

7.1.6. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Documentar la información.
- Presentar entregables (Hito)

7.2. Implementación y prueba de los métodos

7.2.1. Implementación

- Configurar el entorno donde se correrán las simulaciones.
- Obtener los datos de la simulación.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el resolutor de Paralution®.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el resolutor desarrollado.

7.2.2. Prueba

- Correr la simulación con los resolutores de Paralution®.
- Correr la simulación con el resolutor desarrollado.
- Verificar y comparar los resultados de la simulación.

7.2.3. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar los resultados.
- Documentar los resultados.
- Entregar la documentación y las configuraciones utilizadas. (Hito)

7.3. Escritura del informe final y cierre

7.3.1. Documentación

- Documentar el resolutor desarrollado.
- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Escribir el Informe Final.

7.3.2. Entrega del producto

- Obtener la aceptación de los resolutores por parte del CIMEC.
- Presentar el producto final.
- Entregar el producto final y las conclusiones. (hito)

7.4. Consideraciones

Se dedicará un esfuerzo temporal de 20 Horas semanales, divididas a lo largo de la semana, donde se espera trabajar de Lunes a Viernes. Por otra parte, cabe destacar que las pruebas unitarias se encuentran implícitas en la labor del desarrollo.

8. Cronograma

Para su elaboración se tuvieron en cuenta las limitaciones de los recursos humanos asignados al proyecto, requiriendo que las tareas se ejecuten de forma secuencial, y que por lo tanto, solo exista un único camino, coincidente con el camino crítico. Se propone el tres de Agosto de 2015 como fecha de inicio del proyecto, con una carga de 4 horas diarias, de lunes a viernes. Solamente se considera el 25 de Diciembre como feriado no laborable. Se estima el siete de Enero de 2016 como fecha de finalización del mismo, con una duración de 450 horas. En la figura 1 se presenta el diagrama de Gantt, donde se expresan las relaciones entre tareas y su duración estimada.

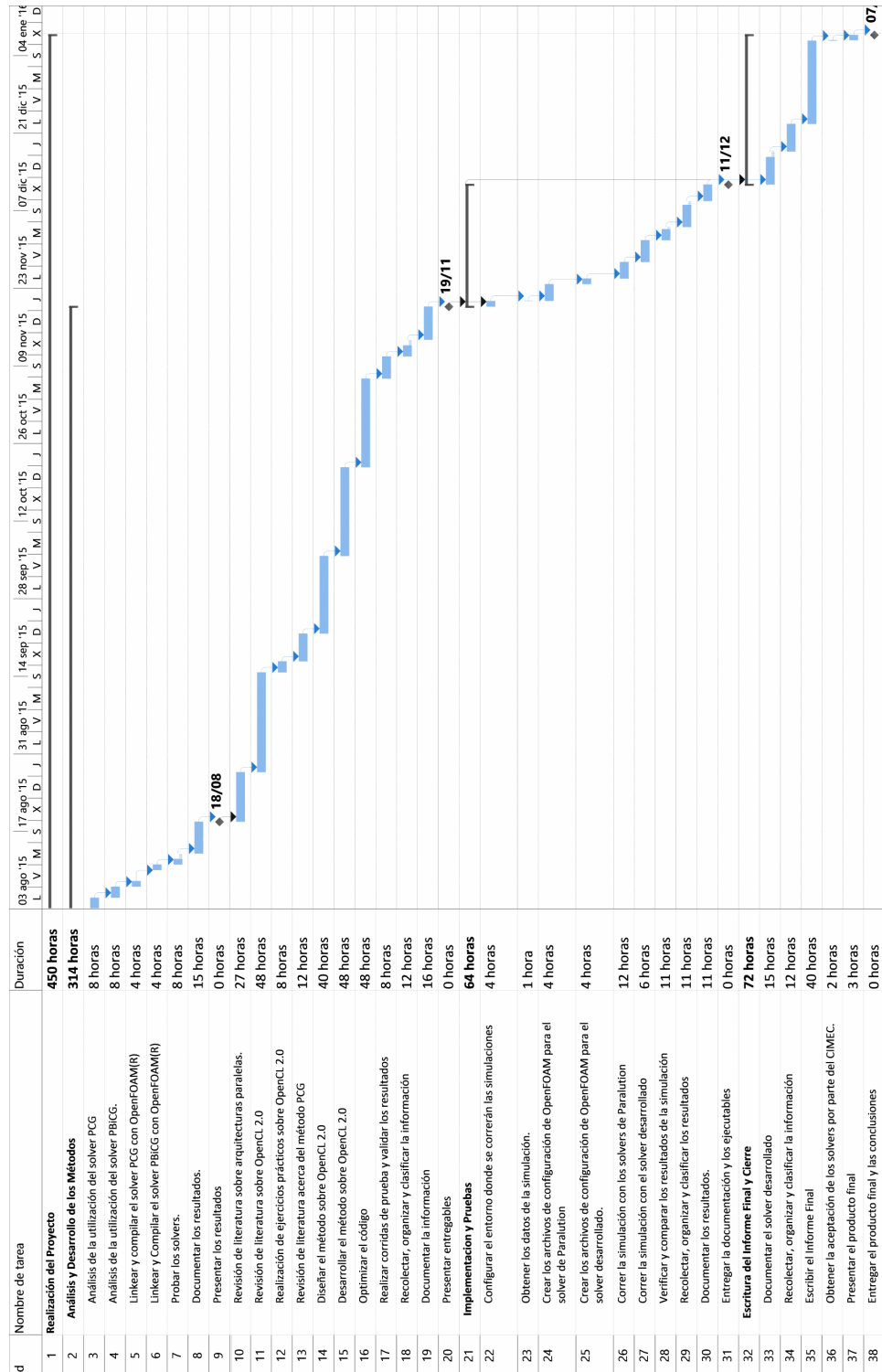


Fig. 1: Diagrama de Gantt

9. Entregables

1.
 - Fecha: 18/08/2015
 - Descripción: Informe y Primer Prototipo.
 - Contenido del Informe: Descripción de la utilización de los resolvers de Paralution©; Descripción para la compilación de los resolvers de Paralution©; Resultados preliminares de las pruebas;
 - Alcance del prototipo: linkear y compilar los resolvers lineales PCG y PBiCG de Paralution© en Ubuntu 14.04; Correr casos de prueba simples.
 - Criterio de aceptación: El director será quien determine si el prototipo funciona correctamente.
2.
 - Fecha: 19/11/2015
 - Descripción: Informe y Segundo Prototipo.
 - Contenido del Informe: Documento con conceptos sobre arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0; Resultados preliminares de la aplicación de OpenCL 2.0; Descripción del método PCG; Descripción de la interfaz con OpenFOAM©; Diseño y código fuente del resolver; Resultados de la Optimización; Comparativa sobre casos simples.
 - Alcance del prototipo: Linkear y compilar el resolver PCG desarrollado en Ubuntu 14.04; Correr casos de prueba simples.
 - Criterio de aceptación: El director será quien determine si el prototipo funciona correctamente.
3.
 - Fecha: 11/12/2015
 - Descripción: Informe y Producto Final.
 - Contenido: Documento con los resultados obtenidos de aplicar los métodos sobre la simulación de los automóviles de competición, tiempos requeridos, consumos de energía, comparativa entre los resultados; Ejecutables, Código fuente y archivos de configuración.
 - Criterio de aceptación: Lograr la misma solución con todos los resolvers.
4.
 - Fecha: 07/01/2016
 - Descripción: Informe Final y Producto Final.
 - Contenido: Documento con la recopilación de todos los resultados previos. Observaciones, Conclusiones, trabajos futuros.

- Criterio de aceptación: Deberá poseer todos los resultados previamente alcanzados, con sus respectivas conclusiones. Las observaciones y los trabajos futuros serán opcionales.

10. Recursos

10.1. Disponibles

10.1.1. Bienes de Capital

1. PC de Escritorio (Intel Core i7 870, 12GB RAM DDR3, AMD Radeon R9 290, Monitor 22", Mouse y Teclado)
2. Laptop (Intel Core i5 2540M, 4GB DDR3, HD3000, Monitor 15.6")
3. Sistema Operativo Ubuntu 14.04
4. Compiladores C++.
5. SDK de OpenCL 2.0
6. Pizarra
7. Fibrones
8. Impresora Monocromática con Sistema Continuo.

10.1.2. Recursos Humanos

1. Desarrollador
2. Director
3. Ayudantes

10.2. Necesarios

10.2.1. De Capital

1. Escritorio
2. Silla de Escritorio Acolchonada

10.2.2. Servicios

1. Servicio de Electricidad
2. Servicio de Agua
3. Servicio de Internet

10.2.3. Insumos

1. Resmas de hojas A4
2. Tinta negra para Fibrones
3. Tinta negra para Impresora
4. Productos de Limpieza

10.2.4. Otros

1. Fotocopias
2. Encuadernación

11. Presupuesto

Tab. 1: Presupuesto

Descripción	Unidades	Precio Unitario [\$]	Costo Total [\$]
PC de escritorio	1	12000	12000
Laptop	1	6000	6000
Pizarra	1	250	250
Fibrones	2	20	40
Impresora	1	1200	1200
Desarrollador	450 Horas	100	45000
Director	100 Horas	150	15000
Ayudante 1	80 Horas	120	9600
Ayudante 2	80 Horas	120	9600
Escritorio	1	1200	1200
Silla de Escritorio	1	1200	1200
Servicio de Electricidad	6 Meses	260 bimestral	780
Servicio de Agua	6 Meses	450 bimestral	1350
Servicio de Internet	6 Meses	280 mensual	1680
Resma de Hojas A4	2	70	140
Tinta para Fibrones	2	40	80
Tinta para Impresora	100ml	60	60
Encuadernación	3	250	750
		Total	104850

12. Riesgos

Se define tres niveles que cuantizan el impacto de los riesgos:

- Alto - 3
- Medio - 2

■ Bajo - 1

A su vez, se utiliza una escala de 0 a 5 que representa la probabilidad de ocurrencia, siendo 0 totalmente improbable, y 5 el correspondiente al 100 % de probabilidad. En base a las escalas anteriores, se define el rango de severidad que va desde 0 hasta 15. Severidades de 0 a 2 se aceptarán pasivamente, es decir, sin modificaciones en la planificación; de 3 a 6 se aceptarán activamente; de 7 a 10 se mitigarán; de 10 a 15 se transferirán.

Tab. 2: Análisis de Riesgos y Estrategias adoptadas

Riesgo	Prob.	Impacto	Sever.	Estrategia
Subestimación de los tiempos en el plan de tareas	3	Medio	6	Replanificar tareas
Sobreestimación de los tiempos en el plan de tareas	1	Alto	3	Replanificar tareas y/o reducir las horas de trabajo
Subestimación de la complejidad del solver a desarrollar	1	Alto	3	Reducir la complejidad del diseño del solver a un único GPU.
El desarrollo no se puede llevar a cabo por falta de una segunda GP-GPU	2	Medio	3	Modificar el presupuesto para incluir una segunda GP-GPU R9 290
La bibliografía disponible no abarca los temas requeridos para el diseño y desarrollo	1	Alto	3	Modificar el presupuesto para incluir la compra de bibliografía
Contraer Enfermedad	1	Media	2	Continuar trabajando desde el hogar

Referencias

- [1] Richar L. Burden; J. Doublas Faires, *Análisis numérico 7a. ed.*, Brooks/Cole, 2002.
- [2] Christopher J. Greenshields, *Openfoam - user manual*, OpenFOAM Foundation Ltd, 2015.
- [3] Khronos OpenCL Working Group, *The opencl specification version 2.0*, Khronos Group, 2014.
- [4] Project Management Institute, *A guide to the project management body of knowledge (pmbok® guide)*, PMI Standard, Project Management Institute, Incorporated, 2013.
- [5] I. Sommerville, *Software engineering*, International Computer Science Series, Pearson, 2011.

-
- [6] PARALUTION Labs UG, *Paralution - user manual*, PARALUTION Labs UG, 2014.
 - [7] Anthony Williams, *C++ concurrency in action - practical multithreading*, Manning Publications Co., 2012.